

上海海洋大學

海洋观测见习报告

Report of Internship

学 院：海洋科学学院

专 业：物理海洋

班 级：16 物海

姓 名：章雨同

学 号：1629621

指导教师：刘增宏、许建平、张春玲

实习地点：自然资源部第二海洋研究所

2019 年 7 月

目 录

1	引言.....	1
1.1	研究背景.....	2
1.2	研究意义.....	2
1.3	研究现状.....	2
1.4	研究区域.....	2
2	数据与预处理.....	3
2.1	Argo 数据的获取和处理.....	4
2.2	金枪鱼数据.....	5
2.2.1	金枪鱼数据研究.....	5
2.2.2	印度洋金枪鱼委员会介绍.....	6
2.2.3	金枪鱼数据介绍和处理.....	6
2.2.4	CPUE 的计算、网格数据的匹配.....	7
3	研究思路.....	8
3.1	温跃层参数分布.....	8
3.1.1	温跃层上界深度分布.....	8
3.1.2	温跃层下界深度分布.....	9
3.2	渔场数据的处理与可视化.....	9
3.2.1	温跃层上界深度和 CPUE 空间叠加.....	10
3.2.2	温跃层下界深度和 CPUE 空间叠加.....	11
3.3	温跃层深度与 CPUE 季节变化.....	12
4	结论.....	15
4.1	总结.....	15
4.2	不足.....	15
4.3	展望.....	15
	致谢.....	15
	心得体会.....	16
	参考文献.....	17

图目录

图 1 NCEP 季风风应力场 ^[5]	3
图 2 NCEP 气候态风应力旋度场 ^[5]	3
图 3 Argo 网格资料集构建流程 ^[6]	4
图 4 温跃层参数检查图	5
图 5 印度洋金枪鱼委员会管辖区域示意图	6
图 6 象限划分的示意图	6
图 7 上边界深度月分布情况	9
图 8 下边界深度月分布情况	9
图 9 温跃层上层深度和 CPUE 空间叠加	10
图 10 温跃层下层深度和 CPUE 空间叠加	11
图 11 温跃层下界深度与 CPUE 对应关系	12
图 12 研究区域各月份温跃层上界深度平均值	13
图 13 研究区域各月份温跃层下界深度平均值	13
图 14 温跃层上界深度与 CPUE 的季节变化图	14
图 15 温跃层下界深度与 CPUE 的季节变化图	14

表目录

表 1 代码对应的网格大小	7
表 2 Code 数据说明实例	7

热带印度洋大眼金枪鱼渔场时空分布与温跃层深度的关系

摘要: 为了解大眼金枪鱼在热带印度洋海域的温跃层参数适宜分布区间和季节变化, 我们采用“BOA_Argo”全球海洋 Argo 网格资料集 (BOA_Argo) 的温盐数据计算了热带印度洋各月平均温跃层特征参数, 并结合印度洋金枪鱼委员会 (IOTC) 大眼金枪鱼延绳钓渔业数据, 绘制了月平均温跃层特征参数和月平均 CPUE 的空间叠加图, 用于分析热带印度洋大眼金枪鱼渔场 CPUE 时空 分布和温跃层特征参数的关系。结果表明, 温跃层上界和下界各月的平均值季节变化明显, 影响温跃层的主要要素是风应力旋度场以及流场的分布, 这些要素使得海水产生的辐散、辐聚作用引起海水的垂向运动, 进而导致温跃层的深度发生改变。将温跃层深度和 CPUE 空间分布叠加后, 发现 CPUE 的高值一般都集中在印度洋赤道附近的区域, 南半球低纬度的地区, 对于金枪鱼捕捞情况具有很好的参考意义。

关键词: Argo、大眼金枪鱼、热带印度洋、温跃层参数

Relationship between temporal and spatial distribution and thermocline depth in tropical Indian Ocean bigeye tuna fishery

Abstract: To understand bigeye tuna in the tropical Indian Ocean thermocline parameter optimum distribution range and seasonal change, we adopt "BOA_Argo" global Marine Argo grid data sets (BOA_Argo) thermohaline data to calculate the tropical Indian Ocean months average thermocline characteristic parameters, and combined with the Indian Ocean tuna commission (IOTC) bigeye tuna longline fishery data, draw the monthly average thermocline characteristic parameters and month average CPUE space superposition graph, is applied to the analysis of the tropical Indian Ocean bigeye tuna fishery CPUE space-time distribution and the thermocline characteristic parameters. The results show that the mean values of the upper and lower boundaries of the thermocline have obvious seasonal changes, and the main factors that affect the thermocline are the wind stress curl field and the distribution of flow field, which make the sea water diverging and converging and cause the vertical movement of the sea water, and then lead to the change of the depth of the thermocline. After superposition of thermocline depth and spatial distribution of CPUE, it is found that the high value of CPUE is generally concentrated in the equatorial region of the Indian Ocean and the low-latitude region of the southern hemisphere, which has a good reference significance for tuna fishing.

Key words: Argo, bigeye tuna, tropical Indian Ocean, thermocline parameters

1 引言

1.1 研究背景

金枪鱼分布在太平洋、大西洋和印度洋的热带、亚热带和温带广阔水域，属于大洋性高度洄游鱼类，是世界上最具有经济价值的渔业之一。大眼金枪鱼(*Thunnus obesus*)是世界金枪鱼渔业中最重要的经济鱼类之一，广泛分布于三大洋，虽然其全球总捕捞量低于黄鳍金枪鱼和鲣鱼而位居第三，其经济价值却高居首位。印度洋大眼金枪鱼年产量仅次于太平洋，从 1993 年以来一直维持在 10 万吨以上，1999 年达到最高捕捞量 15 万吨。如何提高金枪鱼捕捞效率已经成为近几十年来一个的重要研究方向（IOTC catch statistics, www.iotc.org/English/data/databases.php）。

1.2 研究意义

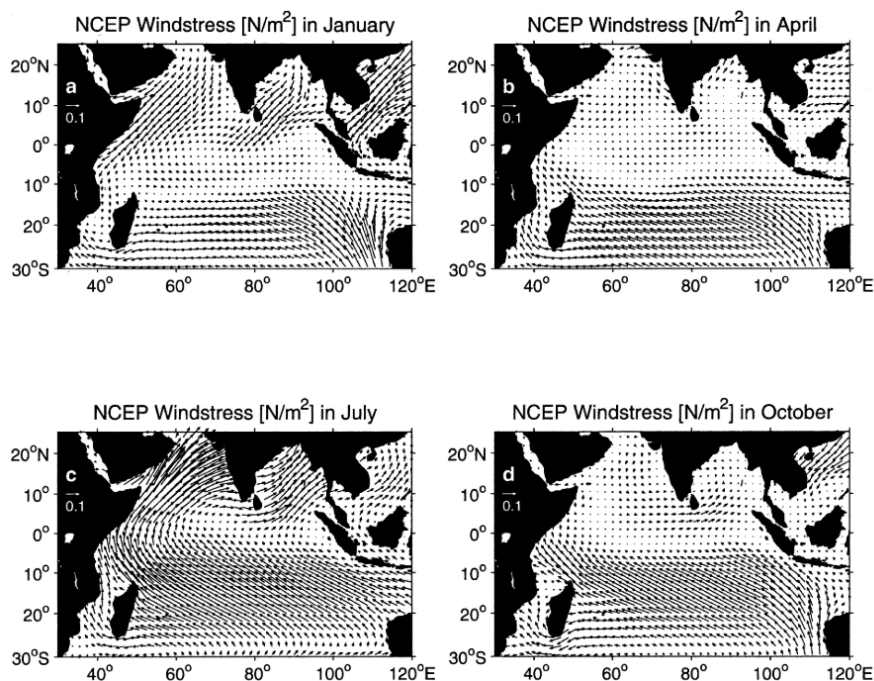
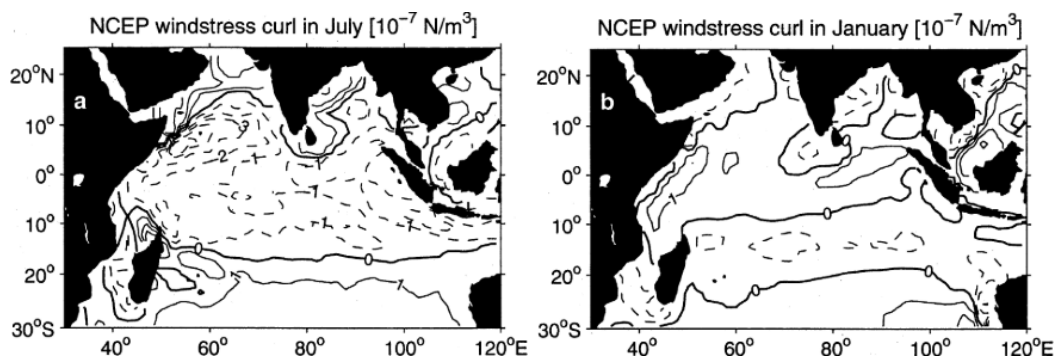
大眼金枪鱼在白天会下潜至 400-500m 的水深觅食，在夜间上游到 0-100m 的水深^[1]，并且喜欢在温跃层顶部及其以下摄食^[2]。温跃层下界深度减小时，大眼金枪鱼的栖息深度也会减小，垂直运动范围受到限制，分布较为集中，可以使可捕量和渔获量增加。通过分析海洋温跃层上、下界深度的时空变化、季节变化，可以对大眼金枪鱼渔场的分布进行预测，提高可捕量和渔获量，提高捕捞效率。通过分析温跃层上界、下界深度与 CPUE 的季节变化图，发现了除了夏季风控制的时间段，其他月份的 CPUE 与温跃层上界深度存在大约一个月的滞后性。这些发现将有利于为印度洋大眼金枪鱼实际生产作业及渔业资源的养护和管理。

1.3 研究现状

国内外已有许多科研人员对金枪鱼的垂直分布范围和温跃层关系的研究做出了一定成果。在印度洋海域，杨胜龙等^[3]采用 Argo 浮标剖面温度数据重构热带印度洋各月平均温跃层特征参数，并结合印度洋金枪鱼委员会(IOTC)大眼金枪鱼延绳钓渔业数据，发现热带印度洋温跃层上界深度、温度和下界深度都具有明显的季节性变化，大眼金枪鱼中心渔场分布和温跃层季节性变化有关。在太平洋海域，杨胜龙等^[4]采用 Argo 数据和中西太平洋渔业委员会的大眼金枪鱼延绳钓数据，发现在赤道以南有季节性中心渔场的出现和消失，这一变化与温跃层上界温度、深度和温跃层厚度的积极性变化有关。而中心渔场的空间分布随上界深度和跃层厚度的季节性变动而变动，当赤道以南海域的上界深度变浅以及厚度变薄时，中心渔场消失。通过 Argo 数据和金枪鱼延绳钓数据相结合，人们已经掌握金枪鱼渔场区温跃层时空分布特征及其对金枪鱼渔场和渔获量的影响。

1.4 研究区域

本研究确定的研究区域为热带印度洋（30°E-120°E，30°S-30°N），中国印度洋金枪鱼延绳钓作业基本上在这个区域内，该区域主要受季风影响。

图 1 NCEP 季风风应力场^[5]图 2 NCEP 气候态风应力旋度场^[5]

风应力场的季风周期如图 1 所示，来自 NCEP 季节平均气候态 1 月，4 月，7 月和 10 月风应力场。在 10°S 以南，全年持续东南信风。在南半球冬季，它们达到最北且季节性最大值。北半球冬季，季风从亚洲大陆吹来，导致阿拉伯海和孟加拉湾的风应力向东，而在夏季风期间，两个盆地的西南风应力（图 1c）。与冬季形势相反，现在南极半岛的一股信风以激流的形式延续到阿拉伯海。

风应力旋度的变化与风应力季节变化相反（图 2），北半球的季节之间出现大的翻转。在夏季季风期间，反气旋旋度位于大约 15°S 以北，大致位置为大部分阿拉伯海和赤道印度洋。它的最大位于 Findlater 急流轴右侧的阿拉伯中部海域。它在冬季季风期间逆转成气旋式，而在孟加拉湾西部，夏季的旋度是气旋，冬天则是反气旋。^[5]

2 数据与预处理

2.1 Argo 数据的获取和处理

我们采用了 2004 年-2018 年“BOA_Argo”网格资料的剖面温度数据进行温跃层特征分析。该网格资料集选用的资料来自中国 Argo 实时资料中心 (<http://www.argo.org.cn/>) 提供的 1997 年 1 月-2018 年 12 月全球海洋 (79.5°S - 79.5°N , 180°W - 180°E) Argo 温、盐度剖面资料, 且均已经过各国 Argo 资料中心的实时和部分延时质量控制, 在此基础上, 仍有部分剖面存在质量问题, 因此统一进行必要的质量再控制, 总共有 1847594 条温、盐度剖面通过质量控制, 再经过一系列插值、融合处理等步骤 (图 3) 用来制作气候态 1-12 月份的背景场及逐年逐月平均的 $1^{\circ}\times 1^{\circ}$ 网格资料。[6]

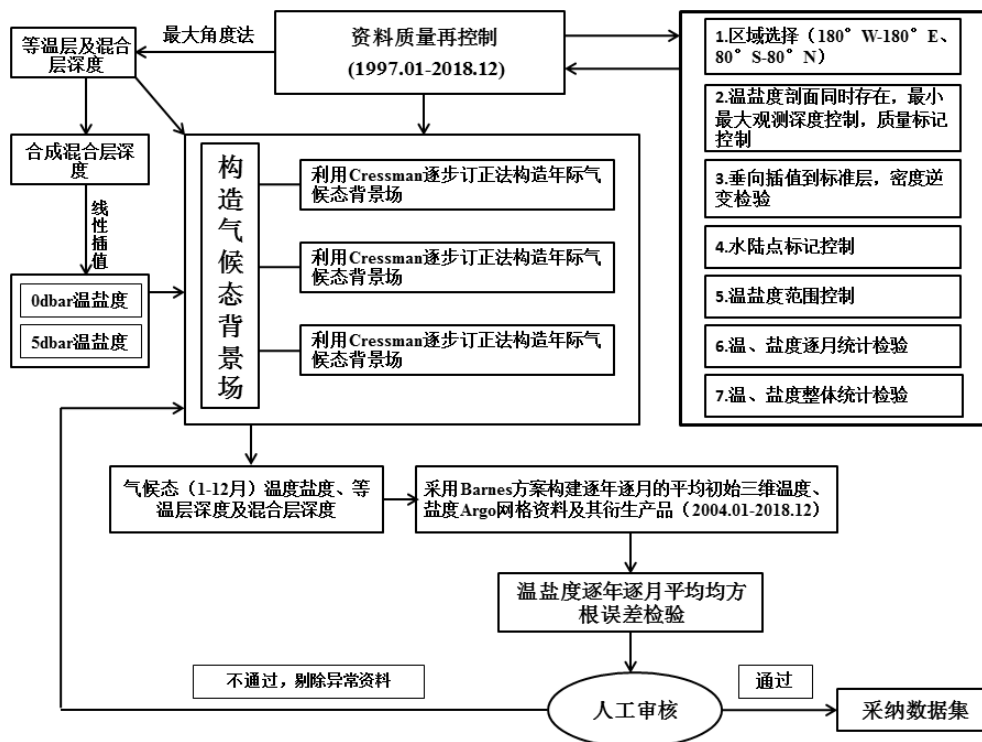


图 3 Argo 网格资料集构建流程^[6]

我们采取了 1-12 月份的气候态平均数据进行计算, 得到 1-12 月的气候态温跃层上界深度和温跃层下界深度。随机挑选一个点的数据进行检查 (图 4), 从图上我们可以看出, 温跃层上界与下界基本与观测相吻合, 可以确认对于赤道印度洋海域, 该程序无误, 可以使用。

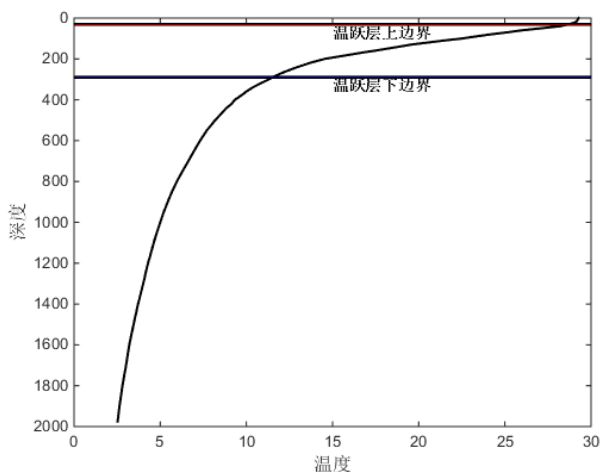


图 4 温跃层参数检查图

2.2 金枪鱼数据

2.2.1 金枪鱼数据研究

金枪鱼作为高度洄游性经济鱼种，目前有 5 个区域性金枪鱼组织对其进行管理：美洲间热带金枪鱼委员会（IATTC）、养护大西洋金枪鱼国际委员会（ICCAT）、南方蓝鳍金枪鱼养护委员会（CCSBT）、印度洋金枪鱼委员会（IOCT）、中西太平洋渔业委员会（WCPFC）^[7]。由于全球总体捕捞金枪鱼的强度增加，IUU 船（非法、不报告、无管理的船）过度捕捞及频繁地更换其注册国。各区域渔业管理组织相继通过了一系列限制措施，这些措施包括限制使用港口、实施贸易制裁、偿还非法捕捞产量、实施配额管理等。因此相关渔业数据的收集和处理分析，对于现实中管理制度的制定就产生了巨大的作用。

金枪鱼具有昼夜垂直移动的习性，次表层环境会直接影响金枪鱼白天索饵的垂直分布，间接影响延绳钓投钩时的深度。其中大眼金枪鱼白天会在俯冲下潜入海表一下 400-500m 的水深进行觅食，夜间游到 0-100m 的暖水层。金枪鱼这种高速移动，尤其是垂直方向的远涉会降低金枪鱼的捕捞努力量(E)和海表温度(SST)的关系，使得金枪鱼延绳钓单位捕捞努力量渔获量(CPUE)和次表层的水温及水温垂直结构关系更密切，而温跃层会影响鱼类的上下移动和生活习性^[8]。

从学术角度看，远洋渔业学科有必要综合分析表层以下各水层海洋环境因子对金枪鱼空间-垂直分布的影响机理，得出影响金枪鱼空间-垂直分布的关键环境参数的空间分布、季节变化特征和对金枪鱼渔业资源分布影响机制。当前常见的捕获鱼类的方式有：延绳钓（longline）、围网（purse seine）、拖钓（troll line）、杆钓（pole and line）以及其他人工捕捞的方式^[9]。本文选用了 1952-2017 年印度洋区域延绳钓捕捞大眼金枪鱼的数据，由于延绳钓金枪鱼由不同深度的水层捕获，因此我们结合 Argo 数据来研究分析延绳钓金枪鱼的空间垂直分布。

2.2.2 印度洋金枪鱼委员会介绍

印度洋金枪鱼委员会（IOTC）是按照联合国粮农组织宪章第 14 条，经 1993 年 11 月 25 日粮农组织理事会通过的《建立印度洋金枪鱼委员会协定》建立的。授权管理印度洋以及邻近海域的金枪鱼及类金枪鱼资源。印度洋金枪鱼委员会向联合国粮农组织(FAO)成员国或准成员国开放。在其官网中可以下载到历年的金枪鱼捕捞数据、投钩数以及捕捞作业工具等相关数据。

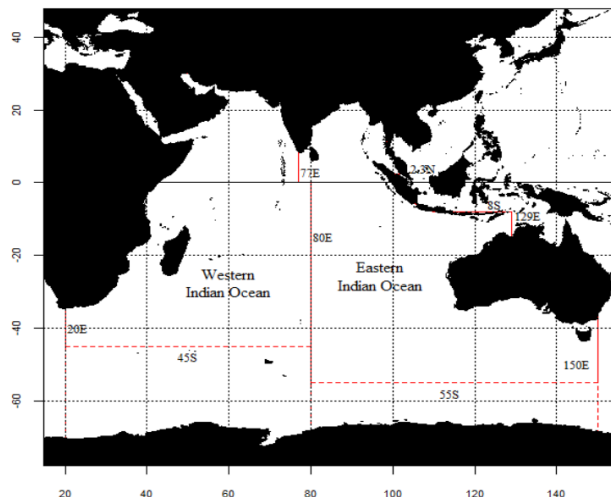


图 5 印度洋金枪鱼委员会管辖区域示意图

2.2.3 金枪鱼数据介绍和处理

印度洋金枪鱼委员会收集到的捕捞数据一般按照格网管理，位置用经纬度坐标分象限记录，经纬度坐标系由赤道（纬度 0° ）和过格林尼治的经线（经度 0° ）划分为 4 个象限。数据的网格化将有利于更好的区域化管理和分析。印度洋金枪鱼委员会所管辖区域为第一、二两个象限，因此下载的数据也分布在其中。

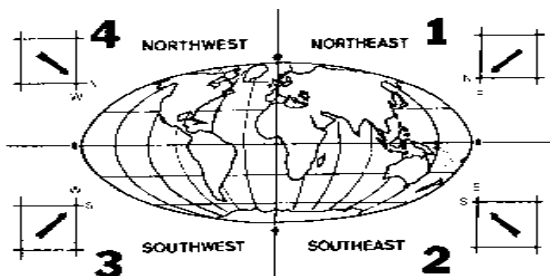


图 6 象限划分的示意图

网格大小	Code
1°× 1°	5
5° × 5°	6
5° × 10°	1
10° × 20°	2
10° × 10°	3
20° × 20°	4

表 1 代码对应的网格大小

SIZE	QUADRANT	LATITUDE	LONGITUDE
6	1	20	60

表 2 Code 数据说明实例

下载到的数据中并没有直接给出经纬度，而是给出了一个 igrid 数据，这就需要我们根据数据说明进行经纬度、网格以及象限分布信息的获取。本次研究中仅仅筛选了网格分辨率为 5°×5°数据，数据处理的示例参考表 1、2，例如 igrid 的值为 6120060（表 1、2）。其中的网格编码为数字 6，表示的网格分辨率为 5°×5°，数字 1 表示数据所在象限为第一象限，图 5 中箭头的指向表示网格的起始坐标点，不同象限数据的网格起始位置也不同，因此处理时要分类处理该数据。数字 20 表示纬度为 20°，数字 060 表纬度为 60°，纬度使用两位数字表示，经度用三位数字表示。如果处理的数据为第二象限的数据则要注意，其纬度应该是南半球的数据，因此需要根据相应的规定，将其在程序中修正为负值。

2.2.4 CPUE 的计算、网格数据的匹配

在获取经纬度的数据后，为了便于和 Argo 数据匹配或叠加，因此将 5°×5°网格的中心位置设定为捕捞数据的中心点。根据捕捞中心点，将落在该网格内的相关数据匹配在一块作为一个观测单元。下载的数据中还包含年月、投钩数、各类金枪鱼的尾数和产量、作业船队、作业类型等。我们运用总渔获尾数和总投钩数来计算 CPUE。每 5°×5°统计网格内单位捕捞努力量渔获量(CPUE，单位：尾/千钩)计算公式为^[10]：

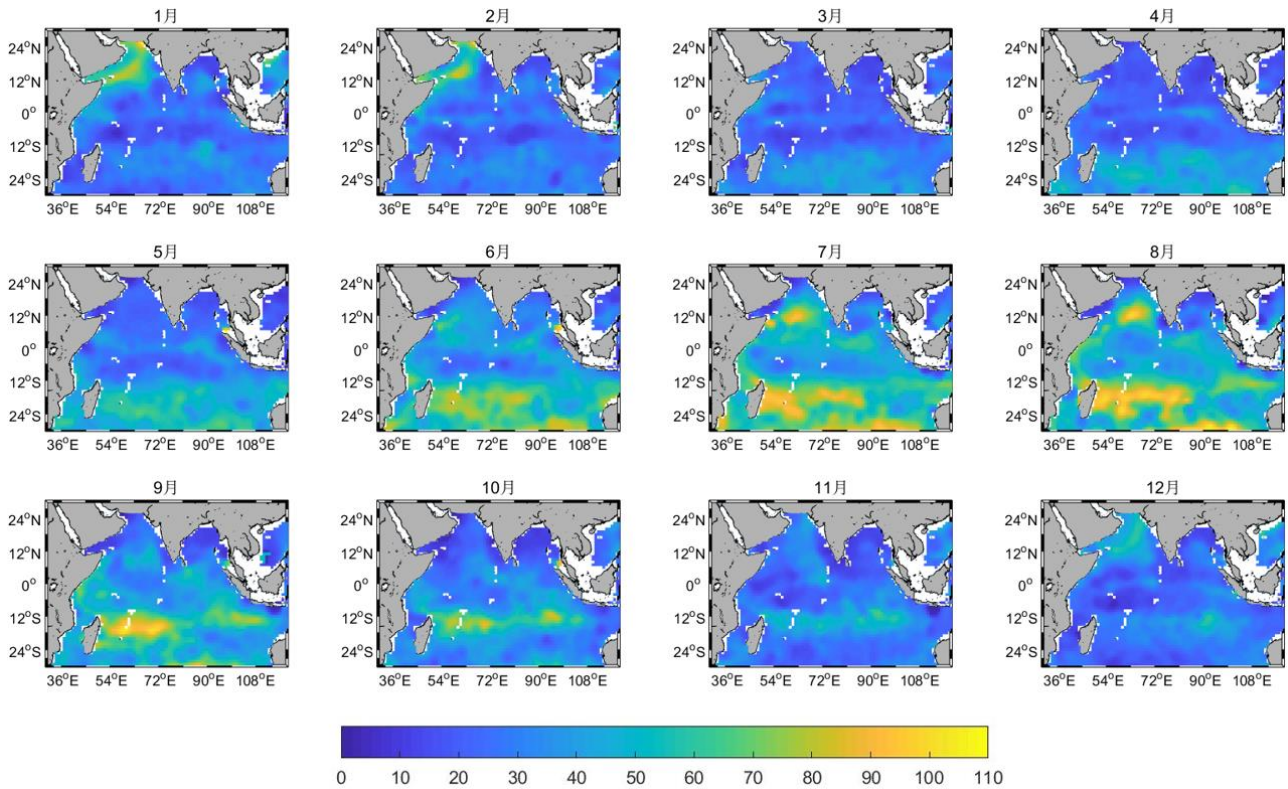
$$CPUE_{(i,j)} = \frac{N_{fish(i,j)} \times 1000}{N_{hook(i,j)}}$$

其中， $CPUE_{(i,j)}$ ， $N_{fish(i,j)}$ ， $N_{hook(i,j)}$ 分别是第 i 个经度、第 j 个经度处网格的月平均 CPUE，总渔获尾数和总投钩数。该公式可以消除投影后低纬度和高纬度网格大小不同带来的影响。

3 研究思路

3.1 温跃层参数分布

我们运用 Argo 的温度、盐度月份平均作为原始数据，运用程序计算温跃层下界和温跃层厚度，再利用两项的差值计算出温跃层上界的深度。分别绘制印度洋热带海域各月份温跃层上界、下界的整体分布情况，再结合印度洋季风场以及相关环流的作用，简单分析温度跃层在各个季节分布情况产生原因，加深对印度洋海域相关物理场的认知。



3.1.1 温跃层上界深度分布

各月温跃层上界深度分布见图 7。普遍在冬季季风期间的温跃层上界深度小于夏季季风期间，季节变化十分明显。从 3 月开始逐渐加深，最深值在 8 月和 9 月，为 110m。之后逐渐变浅，直到 1 月达最浅。

在赤道以南到 10°S 左右的海域，尤其是西部海域，温跃层上界深度常年低于周边海域。在冬季达到最低值，接近 0m。该海域的温跃层上界始终浅与周边海域，这可能是由于该海域的风应力旋度略高于周边海域。（见图 2）。这是由于赤道印度洋常年呈较弱的西风（见图 1），而赤道以南到 10°S 的海域呈较强的东风，对应北部的赤道逆流和南部的南赤道流，在这个海域内易形成南半球的气旋式环流。所以该海域的风应力旋度最大，因为 Ekman 抽吸的作用，此处海表有辐散，形成上升流，温跃层最浅。

在 15°S-25°S 的纬向海域内，存在温跃层上界深度较深的海域，季节性变化很明显。变化趋势和赤道印度洋整体相同，从 3 月开始逐渐加深，最深值在 8 月和 9 月，为 110m，之后逐渐变浅，直到 1 月达到最浅值 30m 左右，但季节性更加明显。这是由于赤道以南到 10°S 的海域呈较强的东风，25°S 为较弱的

东风甚至是西风，对应北部自东向西流动的南赤道暖流和南部自西向东的南印度洋流，在这个海域内易形成南半球的反气旋式环流。所以该海域的风应力旋度较小，此处海表有辐聚作用，形成下沉作用，温跃层加深。且该区域季风作用更加明显，因此季节性较强。

3.1.2 温跃层下界深度分布

各月温跃层上界深度分布见图 8，与上界深度分布特征类似，但是季节性在冬季季风期间的温跃层上界深度小于夏季季风。在赤道以南到 10°S 左右的海域，尤其是西部海域，同样存在一块温跃层下界深度较浅的海域。在 15°S-25°S 的纬向海域内，同样存在温跃层下界深度较深的海域，季节性变化相较其他海域，较为明显，3 月开始逐渐加深，8 月 9 月达到全年最深，深度值为 400m，之后随着时间推移，深度之变迁，最浅为 250m。形成原因同温跃层上界深度类似，由于上升和下沉作用导致。

图 7 上边界深度月分布情况

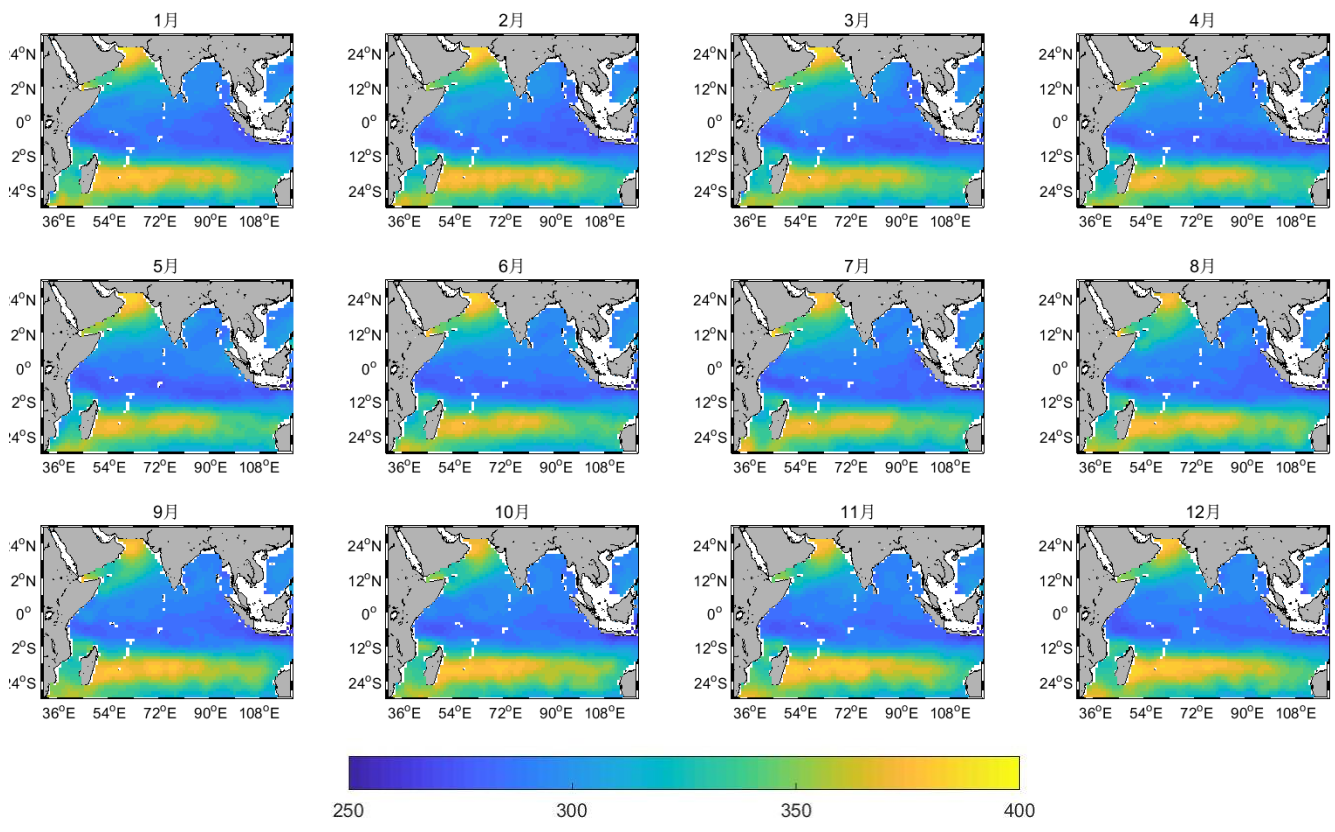


图 8 下边界深度月分布情况

3.2 渔场数据的处理与可视化

由于中上层鱼类的栖息水层，很大程度上取决于水温度的垂直结构。许多鱼类有昼夜垂直移动的习性，而温跃层像一道天然屏障，影响着鱼类的上下移动和生活习性^[11]。大眼金枪鱼喜好在温跃层顶部及其以下摄食，当温跃层垂直下界深度变浅，大眼金枪鱼栖息深度也变浅，垂直运动范围受限，大眼金枪鱼分布较集中，使可捕获量和渔获量增加，因此水温的垂直结构分布在印度洋金枪鱼渔场的形成中是极为重要的关键因素。对金枪鱼作业渔场温跃层获取以及时空变化特征分析就显得非常重要。

我们结合了 Argo 数据处理得到的温跃层分布情况与 CPUE 数据分别与温跃层上界、下界深度匹配，在空间上进行数据叠加，绘制 CPUE 和温跃层上界、下界深度叠加后的时空分布图，并分析 CPUE 与温跃层深度之间存在的关系。分析季节变化对大眼金枪鱼渔场分布情况的影响以及温跃层的变化对大眼金枪鱼垂直运动的影响以及间接对渔业捕捞的影响。

3.2.1 温跃层上层深度和 CPUE 空间叠加

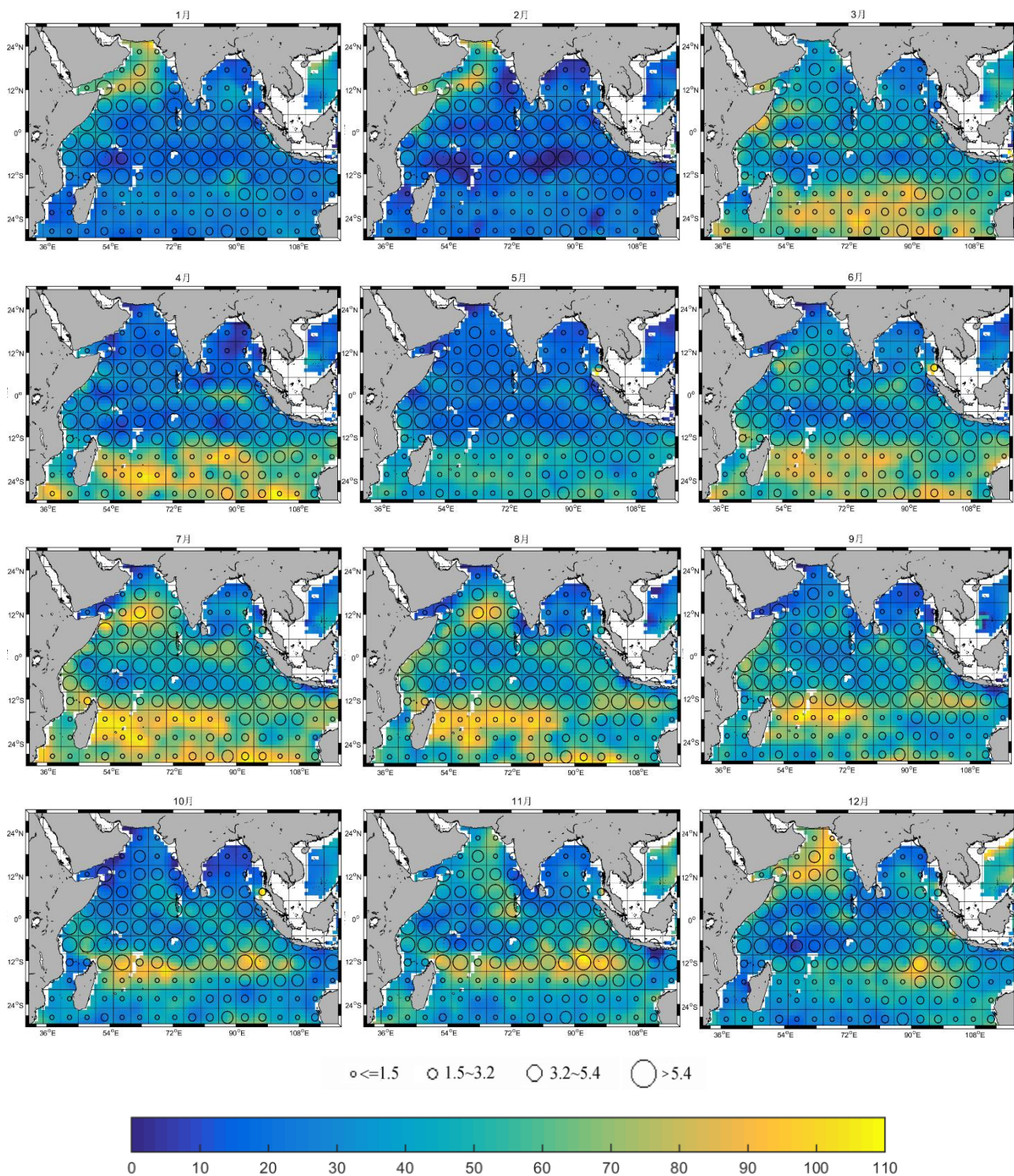


图 9 温跃层上层深度和 CPUE 空间叠加，图例表示 CPUE 的大小，Colorbar 表示深度

如 9 所示, 在 15° - 25° S 纬向区域, CPUE 值常年偏低。在赤道附近的区域 CPUE 值常年偏高。由于阿拉伯海夏季季风的缘故, 温跃层上界在夏季相对加深, 由于大眼金枪鱼一般喜欢在温跃层顶部以及以下区域觅食, 所以这段时间的 CPUE 值相对总体偏低。6-10 月高值 CPUE 的海区, 温跃层上界深度在 40-60m, 11 月到 4 月, CPUE 的高值区域主要分布在深度为 50-80m。但是从分布图中无法得出渔获量具体月变化。

3.2.2 温跃层下界深度和 CPUE 空间叠加

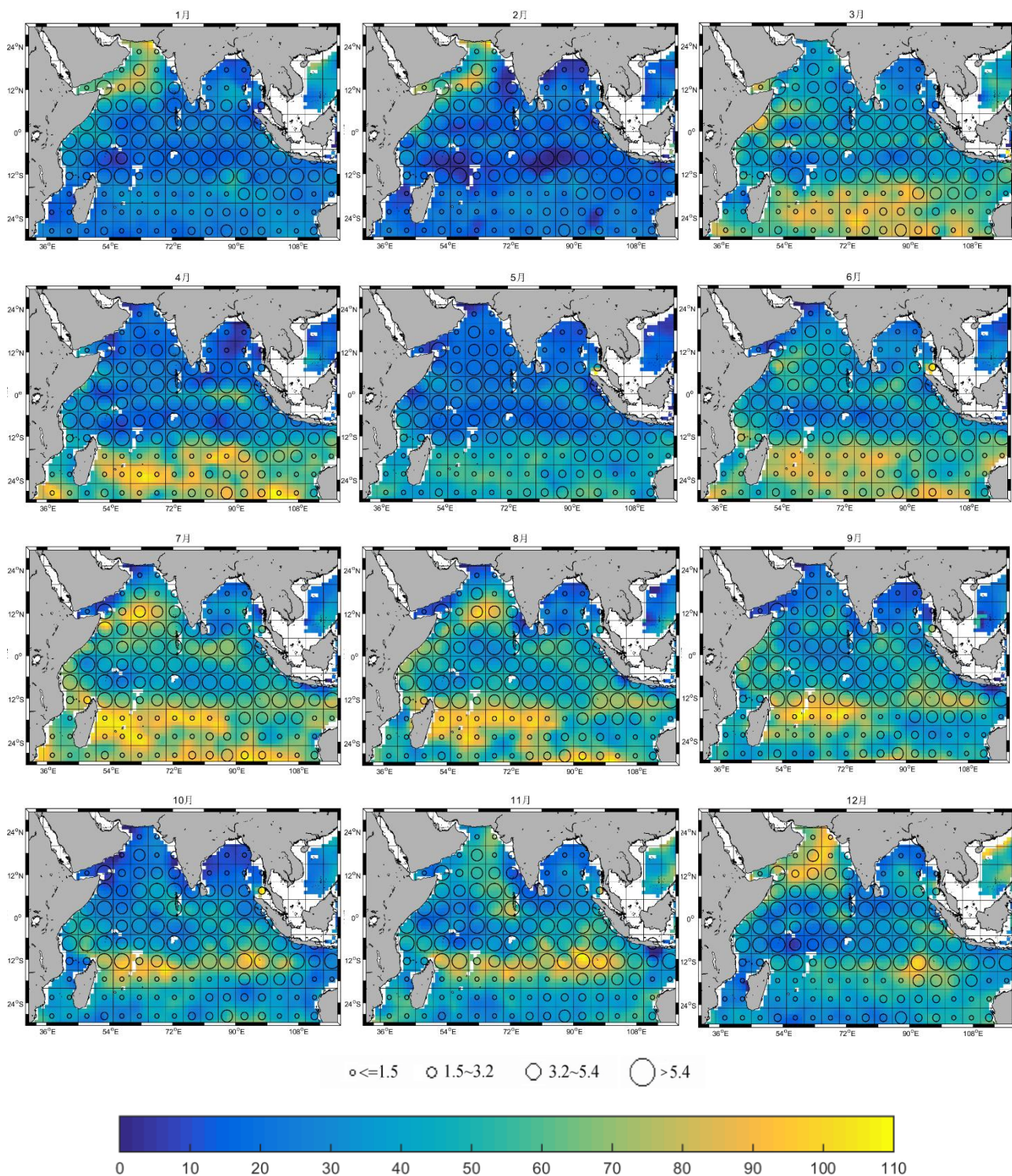


图 10 温跃层下层深度和 CPUE 空间叠加, 图例表示 CPUE 的大小, Colorbar 表示深度

在图 10 中可以看出，CPUE 高值同样集中在赤道区域，温跃层下界大约为 250m 左右，在 15°-25°S 纬向区域，常年存在一块温跃层下界深度较深的区域，深度常年在 250m 以上，此处 CPUE 常年偏低，在下界深度超过 350m 的渔场区，CPUE 值都低于 3.2 尾/千钩。在 25°S 以南 CPUE 普遍较低，偶尔出现个别 CPUE 较高的渔场，可能与当时的捕捞方式有关。在冬季季风期间，从马达加斯加岛北部沿非洲大陆至索马里，此期间 CPUE 值普遍较高，而在下界深度大于 300m 的温跃层的 CPUE 值普遍较低。

我们分别筛选了 CPUE 中高于平均值和低于平均值所对应的温跃层下界深度，如图 11 所示，CPUE 较高值所对应的温跃层深度明显低于 CPUE 较低值所对应的温跃层深度，温跃层下界深度变浅，大眼金枪鱼活动范围减小，空间密度增大，因此 CPUE 变大，证实大眼金枪鱼的 CPUE 的空间分布与温跃层下界深度有关。

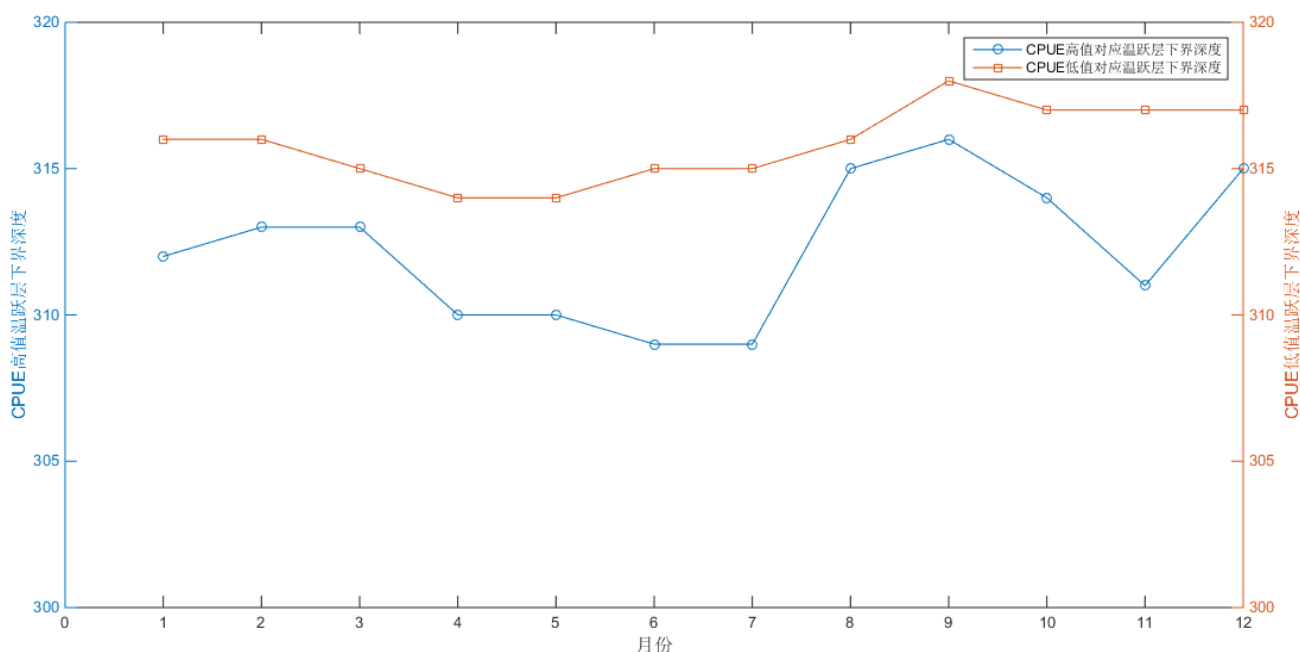


图 11 温跃层下界深度与 CPUE 对应关系

3.3 温跃层深度与 CPUE 季节变化

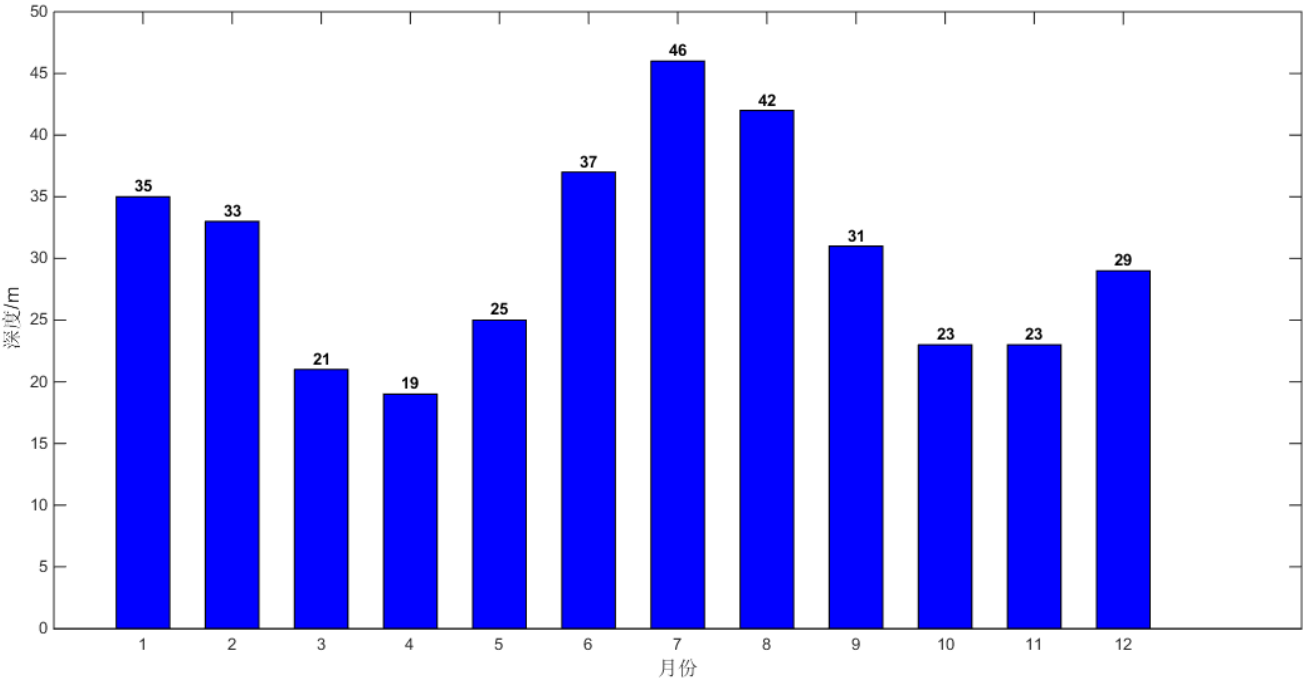


图 12 研究区域各月份温跃层上界深度平均值

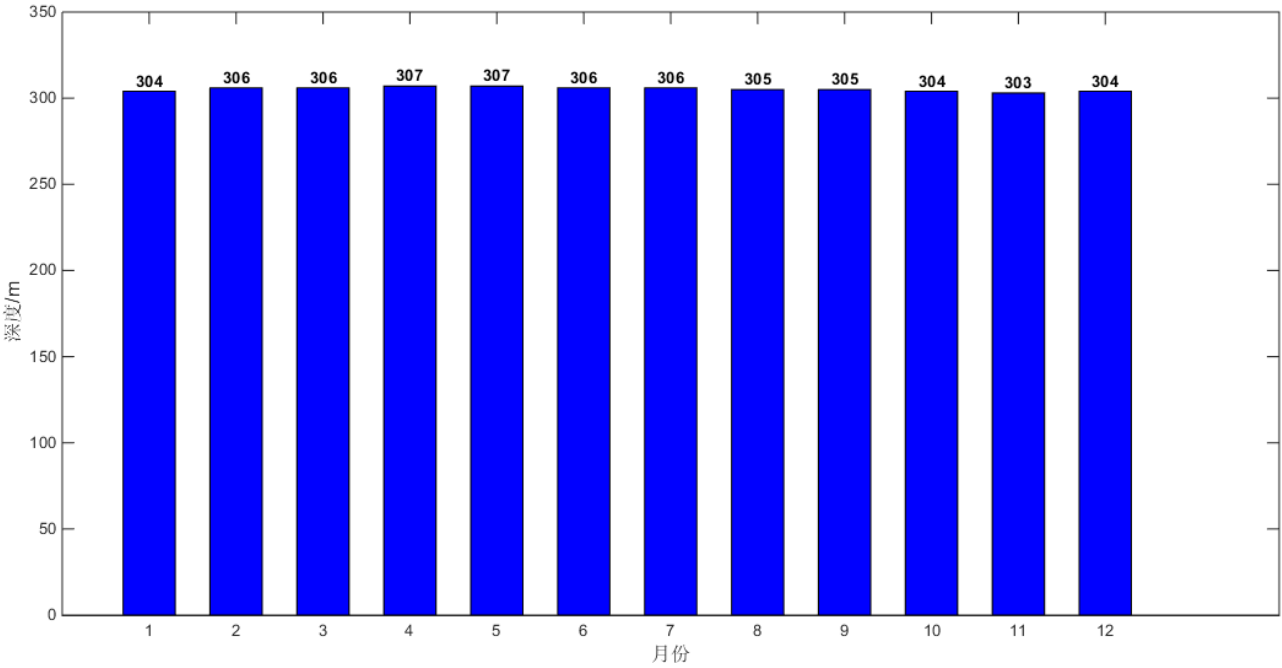


图 13 研究区域各月份温跃层下界深度平均值

从图 12、13 中可以看出，在整个研究区域的尺度上，温跃层下界深度的平均值每个月基本保持稳定，而上边界深度的平均值相比之下变化幅度更明显。其中在夏季温跃层上界的深度达到最大值，一方面是由于夏季印度洋季风较强，使得海水的垂直混合不断加强，温跃层的深度也就不断在加深，另一方面，夏季的太阳辐射较强，海表的温度不断升高，导致表层的水发生层化作用，可以稳定海表以下的温跃层分布情况。秋季由于海表温度下降，导致水体的垂直混合，这种混合作用使得秋季的温跃层上层变浅。

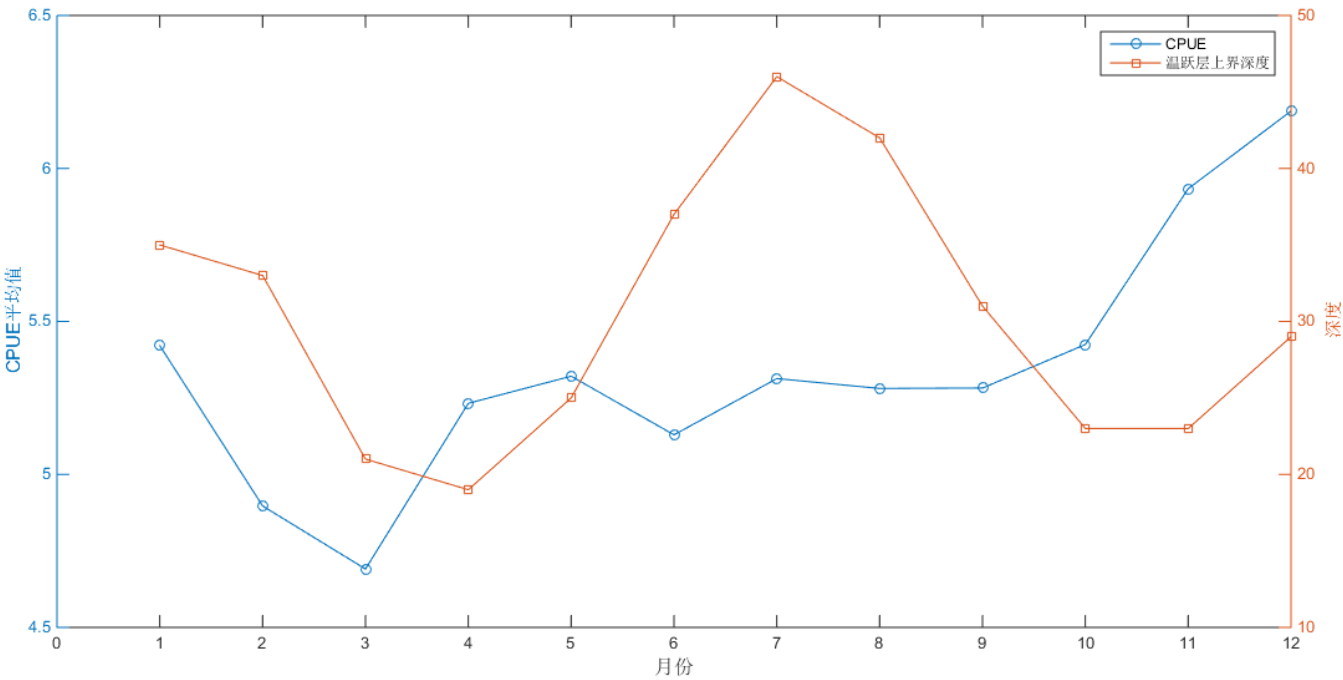


图 14 温跃层上界深度与 CPUE 的季节变化图

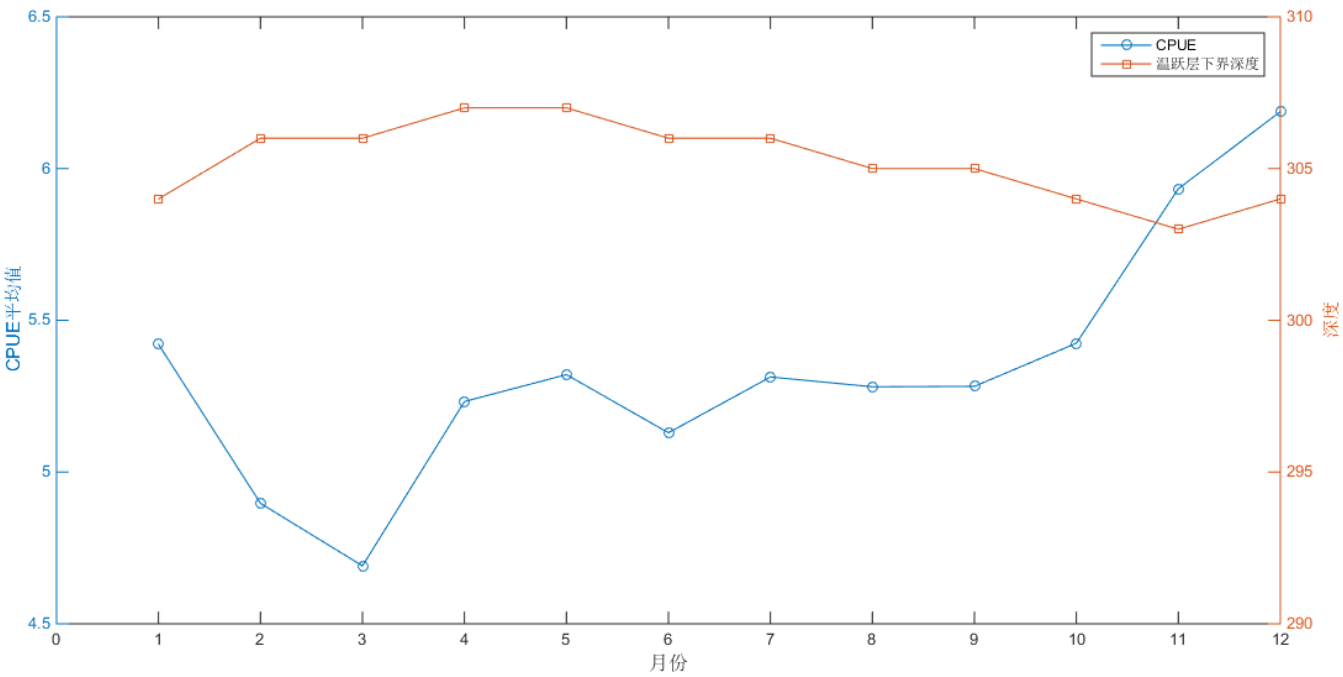


图 15 温跃层下界深度与 CPUE 的季节变化图

我们将研究区域内的 CPUE 总量月平均分别和温跃层上界深度、温跃层下界深度绘制了季节变化图（图 14、15）。发现在研究区域内，在夏季风控制期间（5-9 月），CPUE 与温跃层下界深度相关，在冬季风控制期间（11-3 月）期间，CPUE 与温跃层上界深度呈正相关，且温跃层深度变化有 1-2 个月的滞后。可以预测，CPUE 总量的变化可以通过 ENSO 等大尺度现象进行预测。

4 结论

4.1 总结

通过对 Argo 数据的处理计算温跃层上界和下界的深度得到各月温跃层的平均分布情况，结合印度洋区域的季风分布情况分析温跃层深度变化的影响要素，发现影响温跃层的主要要素是风应力旋度场以及流场的分布，这些要素使得海水产生的辐散、辐聚作用引起海水的垂向运动，进而导致温跃层的深度发生改变。同时在印度洋金枪鱼委员会官网中下载历年的渔场数据，并处理渔场的网格数据，将渔场数据与 Argo 数据计算得到的温跃层匹配，绘制了温跃层深度和 CPUE 空间叠加图以便于分析各月份不同区域的渔获量，发现 CPUE 的高值一般都集中在印度洋赤道附近的区域，南半球低纬度的地区渔获量相对较低。之后我们绘制了温跃层上界、下界深度与 CPUE 的季节变化图，发现了除了夏季风控制的时间段，其他月份的 CPUE 与温跃层上界深度的变化关系存在大约一个月的滞后性，这些内容的研究对于金枪鱼捕捞情况的预测具有很好的参考意义。

4.2 不足

由于实习时间很短，我们未能对 Argo 数据进行更加深层次的处理和运用，前后在温跃层参数计算程序修改、金枪鱼渔场数据读取以及数据网格的研究中花了很多时间。在作图分析中，我们发现我们使用的 Colorbar 配色和范围选择也不太合适，将在今后的学习中加以改正。

4.3 展望

该研究思路在完成基础部分之后也可以具体研究中尺度涡（冷涡、暖涡）、上升流等现象对金枪鱼洄游的影响，也可以进行温跃层上下界深度、温度数据与 CPUE 数据的匹配以便进行相关性分析，整体的研究结果希望更有利于了解海洋各要素的变化对高度洄游鱼类的影响。

致谢

感谢自然资源部第二研究所卫星海洋环境动力学实验室的刘增宏、许建平老师对我们生活中的照顾和研究中的指导帮助，感谢刘增宏老师为我们提供并修改了温跃层参数计算程序；

感谢印度洋渔业委员会（IOTC）官网给我们提供的金枪鱼延绳钓捕捞量数据和数据说明手册；

感谢戴小杰老师在渔业数据处理和大眼金枪鱼习性方面给予我们的帮助和鼓励；

感谢张春玲老师在实习前后对我们的指导和关心；

感谢于潭老师在《海洋数据处理与可视化》和《大气和海洋数据处理与可视化课程设计》课程中为我们提供的报告模板，并且我们在这两门课程学习中打下了良好的基础；

感谢小组同学的通力合作与相互支持，圆满完成这次海洋二所实习。

心得体会

一周的实习时间非常短暂，我也非常珍惜这次宝贵的机会。来之前就听很多同学说海洋二所的实习工作量相当于我们的“海洋数据处理与可视化课程的 V3.0”。在来海洋二所实习的前两天，我感觉自己的内心还是忐忑不安的，但是真正来到这边实习开始后才发现，老师其实并没有给予我们很大的压力，而是引导我们运用 Argo 数据来做自己感兴趣的东西。老师热情的招待，并且给我们一些参考的研究思路。正好我暑期还要去中西太平洋渔业委员会（WCPFC）实习，而且学习物海这么多年也从来没有接触过渔业方面的数据处理和分析。在和刘老师讨论研究方向的可行性之后，很快和组员顾嘉悦同学就确定了温跃层变化对金枪鱼影响情况的研究方向。

事情并不是开始就那么顺利，我们小组刚开始确定用 Argo 数据计算温跃层的时候毫无头绪，在刘老师那边询问到相关代码。可是代码总是缺少一些函数，我们一度绝望到想换个题目。但是在另外两位同学的鼓励下，我们通过修改了代码，最后程序总算跑了起来。第二天拿给老师看我们处理的数据后，老师就发现了数据存在异常，然后帮助我们修改了部分代码，温跃层计算的问题总算是解决了。

之后我们就开始分工合作，顾嘉悦负责处理温跃层数据以及印度洋季风分布的研究然后进行绘图，我去各网站寻找渔业数据。刚开始寻找渔场数据的时候感觉毫无头绪，但是查阅老师给我们的一些书籍以后，我发现可以在区域渔业委员会组织的官方网站上下载，由于印度洋季风等现象比较明显而且我也没有怎么研究过印度洋区域，因此我们就把研究区域框定在印度洋区域。本以为下载好数据就能画图了，但是打开渔场数据之后发现，根本没有经纬度，在看来一番说明书之后，原来经纬度数据需要自己处理才能获得。解决完数据问题后，又发现自己对于金枪鱼没有那么多知识储备，接下来一段时间就是疯狂查论文了解金枪鱼的相关知识，在此要感谢戴小杰老师在我处理渔场数据时候给我的帮助。

在处理完渔场数据之后，进行 Argo 温跃层深度数据与 CPUE 数据的匹配，绘制了温跃层深度和 CPUE 空间叠加图以便于分析各月份不同区域的渔获量。由于时间的限制，没有更多的时间去完成计算温跃层上下界的温度，以及水温垂直结构的季节变化对金枪鱼垂直移动的影响情况，沿着本次实习的研究思路也可以具体研究中尺度涡、上升流等现象对金枪鱼洄游的影响，研究的结果希望更有利于了解海洋各要素的变化对高度洄游鱼类的影响。如果后面有机会接触相关的课题会继续进行深入的研究和分析。

通过本次学习，一方面加深了我对于 Argo 数据的理解以及印度洋区域一些海洋要素的年际变化情况，另一方面学习到了渔业相关的数据的下载和处理以及金枪鱼的相关生活习性。经历了本学期于谭老师的《海洋数据处理与可视化》以及《大气和海洋数据处理与可视化课程设计》课程后，提高了数据处理分析的能力。同时也感受到了学以致用感觉，在学完大学里所有的专业必修课程后，我尝试结合所学的专业课知识分析绘制的分布图，感觉到颇有成就感。然后希望自己今后在处理数据、分析数据时不要急躁，无论是在科研岗位还是工作单位做事情都要保持冷静，在分析图时要尽量多的从多个角度思

考，有时候很多新的思路都是在进行课题分析时候出现的。最后，感谢张春玲老师给我这次去海洋二所实习的机会以及感谢刘增宏老师在生活上以及研究思路给予的关怀和鼓励，我体验到了科研工作者平时真实的工作环境和工作情况，虽然这段时间基本都是加班加点非常辛苦，写代码分析数据感觉一度崩溃，但是有一同在杭州实习的同学们在一旁的鼓励和帮助，之前所谓的“可视化 V3.0”还有“加班”到最后才发现都是我们自愿承担的，真正拿到课题将它研究下去的时候，竟然发现时间不知不觉就过去了。这所有一切都让我体会到实习生活的丰富多彩以及每天的充实感，本次短暂的实习生活将是我大学里一次难忘的经历。



参考文献

- [1] Dagorn L, Bach P, Josse E. Movement patterns of large bigeye tuna (*Thunnus obesus*) in the open ocean, determined using ultrasonic telemetry[J]. *Marine Biology*, 2000, 136(2): 361-371.
- [2] 陈新军. 渔业资源与渔场学[M]. 北京: 海洋出版社, 2004.
- [3] 杨胜龙, 张禹, 樊伟, et al. 热带印度洋大眼金枪鱼渔场时空分布与温跃层关系[J]. *中国水产科学*, 2012, 19(04): 679-689.
- [4] 杨胜龙, 伍玉梅, 张怵怵, et al. 中西太平洋大眼金枪鱼中心渔场时空分布与温跃层的关系[J]. *应用生态学报*, 2017, 28(01): 281-290.
- [5] McCreary J P. The monsoon circulation of the Indian Ocean, and its impacts on biological activity[M]. 2006: 9-10.
- [6] 卢少磊, 李宏, 刘增宏, 吴晓芬, 孙朝辉, 许建平, 2019。全球海洋 Argo 网格资料集 (BOA_Argo) 用户手册, 中国 Argo 实时资料中心, 29pp.
- [7] 孙颖. 中国金枪鱼贸易现状和发展趋势研究[D]. 对外经济贸易大学, 2007.
- [8] 杨胜龙, 靳少非, 吴祖立, et al. 太平洋金枪鱼渔场关键次表层环境变量的季节变化[J]. *海洋科学*, 2015, 39(5): 36-46.
- [9] 郑超. 我国中西太平洋金枪鱼延绳钓渔业发展研究[D]. 上海海洋大学, 2015.
- [10] 杨胜龙, 张禹, 张衡, et al. 不同模型在渔业 CPUE 标准化中的比较分析[J]. *农业工程学报*, 2015, 31(21): 259-264.
- [11] 印度洋大眼金枪鱼和黄鳍金枪鱼渔场水温垂直结构的季节变化[J]. *海洋科学*, 2012, 36(7): 97-103.